4. BÓNUSZ

# Egész éves kémia tanmenet, szerkeszthető PDF + Word

## Kémia labor nélkül · ajándék bónusz

Az egész tanév megtervezve, hétről hétre.

- 36 hét, hetente egy kísérlet
- A NAT-hoz igazítva
- Szerkeszthető PDF + Word

BEVEZETŐ

# ÍGY HASZNÁLD A TANMENETET

36 hét, hetente egy kísérlettel. A sorrend a 2020-as NAT-hoz illeszkedő 7–8. évfolyamos kémia kerettanterv témaköreit követi (Oktatási Hivatal, Kemia_F.docx), abban a sorrendben, ahogy ott szerepelnek.

1. **A témakör** a kerettanterv hivatalos témakörének neve.

2. **A kísérlet** a csomag kártyája, kötettel és oldalszámmal.

3. **A jegyzet oszlop** üres: ide írhatod a saját dátumaidat, a tankönyvi leckét vagy a módosításokat.

### SZERKESZTHETŐ VÁLTOZAT

A csomagban ugyanez a tanmenet Word-fájlként is megvan (bonus-4-tanmenet.docx): átírhatod, átrendezheted, és kinyomtathatod a saját fejléceddel.

## 1–12. HÉT

# TANMENET

| HÉT | TÉMAKÖR (NAT) | KÍSÉRLET | FOGALOM | JEGYZET |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig | **Diffúzió: hideg és meleg**<br>1. kötet, 21. oldal | Diffúzió, részecskemozgás | |
| **2.** | A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig | **Fizikai vagy kémiai?**<br>1. kötet, 26. oldal | Fizikai és kémiai változás | |
| **3.** | A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig | **Mi pezseg a tablettában?**<br>3. kötet, 17. oldal | Reakciók oldatban | |
| **4.** | A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig | **Gázok diffúziója**<br>4. kötet, 19. oldal | Diffúzió | |
| **5.** | Az anyagi halmazok | **Ötrétegű sűrűségoszlop**<br>1. kötet, 5. oldal | Sűrűség | |
| **6.** | Az anyagi halmazok | **Házi lávalámpa**<br>1. kötet, 7. oldal | Sűrűség, gázfejlődés | |
| **7.** | Az anyagi halmazok | **Filctoll-kromatográfia**<br>1. kötet, 9. oldal | Keverékek szétválasztása | |
| **8.** | Az anyagi halmazok | **Táncoló mazsolák**<br>1. kötet, 10. oldal | Gázok oldódása, sűrűség | |
| **9.** | Az anyagi halmazok | **Hideg vagy meleg víz?**<br>1. kötet, 11. oldal | Az oldódás sebessége | |
| **10.** | Az anyagi halmazok | **Mennyi só fér a vízbe?**<br>1. kötet, 12. oldal | Oldhatóság, telített oldat | |
| **11.** | Az anyagi halmazok | **Olaj és víz: emulzió**<br>1. kötet, 13. oldal | Emulzió, emulgeálószer | |
| **12.** | Atomok, molekulák és ionok | **Vezet-e a sós víz?**<br>1. kötet, 27. oldal | Ionok, elektromos vezetés | |

## 13–24. HÉT

# TANMENET

| HÉT | TÉMAKÖR (NAT) | KÍSÉRLET | FOGALOM | JEGYZET |
|---|---|---|---|---|
| **13.** | Atomok, molekulák és ionok | **Illatmolekulák vándorlása**<br>2. kötet, 29. oldal | Részecskék mozgása, diffúzió | |
| **14.** | Atomok, molekulák és ionok | **Kristályok nagyító alatt**<br>4. kötet, 21. oldal | Kristályrács | |
| **15.** | Kémiai reakciók | **Magától felfújódó lufi**<br>1. kötet, 4. oldal | Gázfejlődés kémiai reakcióban | |
| **16.** | Kémiai reakciók | **Csapadék két folyadékból**<br>1. kötet, 6. oldal | Csapadékképződés | |
| **17.** | Kémiai reakciók | **Láthatatlan tinta**<br>1. kötet, 8. oldal | Oxidáció hő hatására | |
| **18.** | Kémiai reakciók | **Tömegmegmaradás zacskóban**<br>1. kötet, 16. oldal | Tömegmegmaradás | |
| **19.** | Kémiai reakciók | **Pezsgőtablettás rakéta**<br>1. kötet, 19. oldal | Gázfejlődés, nyomás | |
| **20.** | Kémiai reakciók | **A gyertya égése**<br>1. kötet, 23. oldal | Az égés feltételei | |
| **21.** | Kémiai reakciók | **Vízbontás ceruzabéllel**<br>1. kötet, 28. oldal | Elektrolízis, vízbontás | |
| **22.** | Kémiai reakciók | **Élesztő fújja fel a lufit**<br>2. kötet, 7. oldal | Erjedés | |
| **23.** | Kémiai reakciók | **Karamellizáció**<br>2. kötet, 24. oldal | Kémiai változás hő hatására | |
| **24.** | Kémia a természetben | **Színváltó virág**<br>1. kötet, 20. oldal | Hajszálcsövesség | |

25–36. HÉT

# TANMENET

| HÉT | TÉMAKÖR (NAT) | KÍSÉRLET | FOGALOM | JEGYZET |
|---|---|---|---|---|
| **25.** | Kémia a természetben | **Penészkert zacskóban**<br>2. kötet, 18. oldal | Lebontó szervezetek, tartósítás | |
| **26.** | Kémia a természetben | **Lebegő levélkorongok**<br>2. kötet, 30. oldal | Fotoszintézis | |
| **27.** | Kémia a természetben | **Kilélegzett szén-dioxid**<br>2. kötet, 31. oldal | Sejtlégzés, szénsav | |
| **28.** | Kémia a természetben | **Savas eső és a mészkő**<br>3. kötet, 12. oldal | Savas eső, karbonátok | |
| **29.** | Kémia a természetben | **Zöld patina a rézen**<br>3. kötet, 25. oldal | Korrózió, rézvegyületek | |
| **30.** | Kémia a mindennapokban | **Varázstej**<br>1. kötet, 3. oldal | Felületaktív anyagok | |
| **31.** | Kémia a mindennapokban | **Láthatatlan tűzoltó**<br>1. kötet, 24. oldal | A szén-dioxid tulajdonságai | |
| **32.** | Kémia a mindennapokban | **Műanyag tejből**<br>2. kötet, 4. oldal | Fehérje kicsapása savval | |
| **33.** | Kémia a mindennapokban | **Polimer ragacs ragasztóból**<br>2. kötet, 5. oldal | Polimerek, térhálósodás | |
| **34.** | Kémia a mindennapokban | **Miért barnul meg az alma?**<br>2. kötet, 9. oldal | Enzimek, oxidáció | |
| **35.** | Kémia a mindennapokban | **Gumicukor zselatinból**<br>2. kötet, 21. oldal | Gélek, fehérjeháló | |
| **36.** | Kémia a mindennapokban | **Ragasztó tejből**<br>2. kötet, 25. oldal | Fehérjék a mindennapokban | |

# KÖVETKEZŐ LÉPÉS

1. **Írd be a dátumokat** a Word-változatba a saját tanéved szerint.

2. **Szerezd be az anyagokat havonta** a kártyák anyaglistái alapján.

3. **Értékelj hétről hétre** az 5. bónusz kilépőkártyáival.